

时序意图驱动的双层视觉-语言操纵框架

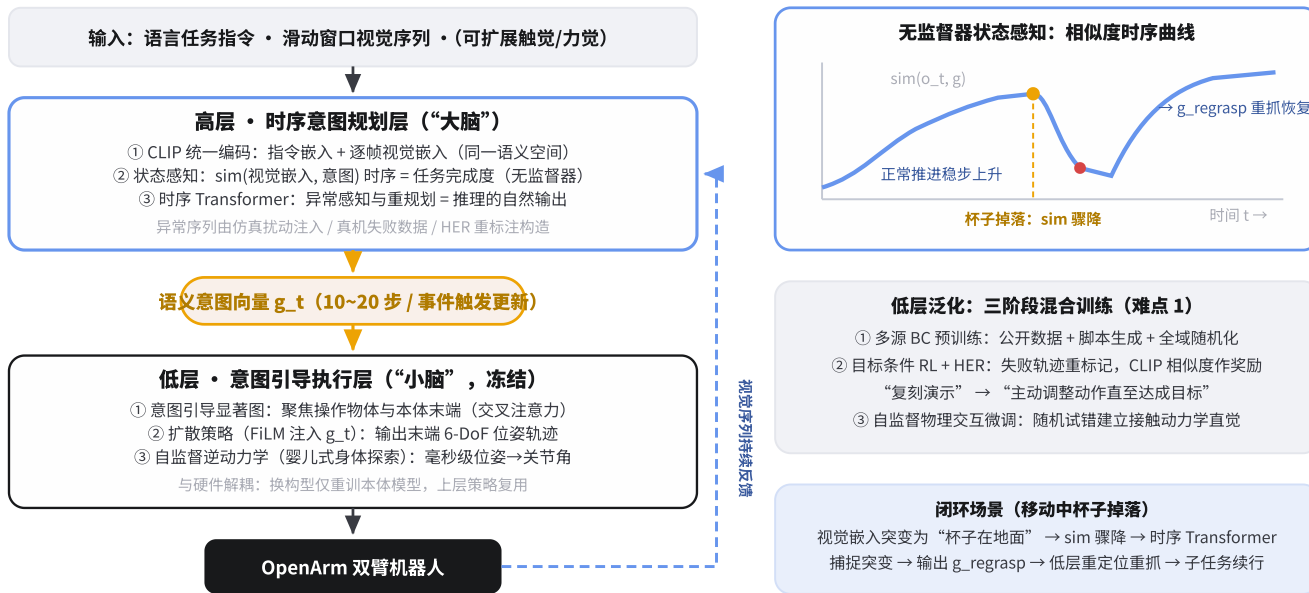
——面向长时序任务的语义级闭环执行 · 研究设想（一页纸）

杨骞 · 北京理工大学 机器人工程 2024 级（大三，专业排名 2/32，GPA 3.88/4.0） · 15680911723 · 2608883535@qq.com

摘要

针对现有 VLA 开环执行、无任务级目标理解的痛点，提出时序意图驱动的双层框架，遵循“如无必要勿增实体”：仅保留规划与执行两层，以 CLIP 对齐的语义意图向量为唯一接口，将状态判断、异常检测与重规划完全内化——任务完成度由视觉-意图语义相似度天然度量，异常感知与重规划是时序 Transformer 推理的自然输出，无需独立监督器。低层为意图引导的通用执行器（意图显著图 + 扩散策略 FiLM 注入 + 自监督逆动力学），经三阶段混合训练（多源 BC 预训练 → HER 目标条件 RL 微调 → 自监督物理交互微调）突破模仿学习的分布限制，实现语义级闭环：异常时自主感知、自主重规划、自动重执行。

框架图



研究进度

基础搭建与核心验证 0-3 月

- Isaac Gym / RLBench 环境；复现 Diffusion Policy 与类 $\pi 0.5$ 基线；搭建 CLIP 语义接口
- 低层多源 BC 预训练 + 自监督本体逆动力学
- 高层时序规划器，打通端到端闭环；3-5 任务初验

实验完善与论文撰写 3-6 月

- HER 目标条件 RL 微调 + 自监督物理微调，验证泛化与闭环恢复
- 完整基准测试、消融、零样本任务组合
- 撰写论文，投稿 ICRA / IROS / CoRL

课题延伸 6-12 月

- 引入触觉 / 力觉多模态闭环
- 子意图自动发现与技能重组
- 向真实机器人平台迁移验证

已有基础：pi0.5 真机全流程部署（OpenArm 双臂，150 条示教 / 30k 步微调 / RTC，成功率 90%+） · LingBot-VA 世界模型推理优化 12s→2s · ACT 插销任务 12%→86%（数据质量诊断） · Diffusion Policy 复现与消融 · Isaac Gym 从零搭建 BC 全管线。完整 Proposal 与阅读笔记见个人网站。

核心贡献：① 重规划内化于高层时序推理，无独立监督器（“动作分解” → “目标驱动”） ② 统一语义接口 + 三阶段混合训练 = 泛化闭环操纵

2026.09 v2